Ⅲ

2 일과 에너지

01. 과학에서의 일
02. 일을 하여 생긴 에너지
03. 일상생활에서의 위치 에너지와 운동 에너지

떨어지는 빗방울

소풍을 갔는데 갑자기 비가 오는 거야.
잠시 마루에 걸터앉아 비를 피하고 있었는데,
처마 끝에서 떨어진 빗방울에
바닥이 움푹 파인 것을 보았어.
이것은 떨어지는 빗방울이 가진 에너지 때문이래.
처마에서 떨어지는 빗방울의 에너지는
어떻게 생긴 것일까?



이것이 궁금해

처마에서 떨어지는 빗방울의 에너지는 어떻게 생긴 것일까?

내 생각 말하기 | 빗방울이

▶ **이미 배운 내용** | 지구에 있는 물체에는 중력이 작용한다.



어떻게 해결할까

궁금증을 해결하기 위해 다음 열쇠 글을 읽고 나의 학습 계획을 세워 보자.

01. **과학에서의 일** … [중력이 빗방울에 하는 일을 알아본다.] … 첫 번째 열쇠

02. **일을 하여 생긴 에너지**
03. **일상생활에서의 위치 에너지와 운동 에너지** … [중력이 빗방울에 하는 일과 빗방울의 운동 에너지는 어떤 관계인지 알아본다.] … 두 번째 열쇠

본문 학습 출발!

나의 학습 계획 | 나는 이 단원에서 _____

01 과학에서의 일



이 단원을 배우면

☐ 과학적 일을 이해하고, 일의 양을 구할 수 있다.

인터넷 검색

국립국어원 표준국어대사전
(stdweb2.korean.go.kr)
'일'이라는 말의 뜻을 사전에서 찾아볼 수 있다.

과학적 일은 무엇일까?

우리는 일상생활에서 '일이 힘들다.', '많은 일이 있었다.'와 같이 일이라는 말을 여러 가지 뜻으로 사용한다. 과학에서는 물체에 힘이 작용하여 물체가 힘의 방향으로 이동할 때 힘이 물체에 **일**을 한다고 한다. 다음 활동으로 과학적 일을 알아보자.

해 보기 과학적 일 설명하기

그림은 물체에 일을 하는 여러 가지 예를 나타낸 것이다.



(가) 수레를 밀었다.



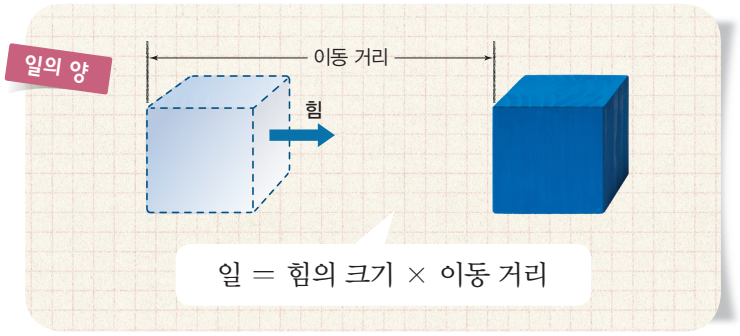
(나) 바닥에 있는 화분을 들어 올렸다.



(다) 공을 들고 있다.

- (가)~(다)에서 물체에 작용하는 힘의 방향과 물체의 이동 방향을 찾아보자.
- (가)~(다)에서 과학적 일을 한 경우를 찾아보고, 이때 한 일을 '힘'과 '이동'이라는 단어를 포함하여 설명해 보자.

수레를 밀거나 화분을 들어 올리는 것은 과학적 일을 한 경우이다. 이때 일의 양은 |그림 3-7|과 같이 물체에 작용한 힘의 크기와 물체가 힘의 방향으로 이동한 거리의 곱으로 구한다.

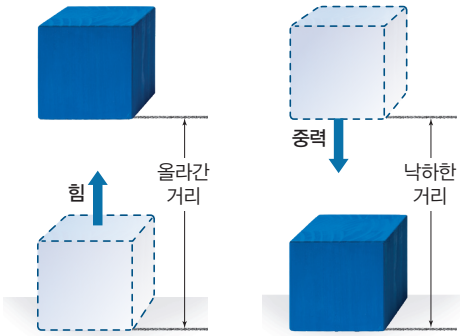


| 그림 3-7 | 물체에 한 일의 양

물체에 작용한 힘의 크기가 클수록, 물체의 이동 거리가 길수록 일을 더 많이 한 것이다. 일의 단위로는 J(줄)을 사용하는데, 1 J은 1 N의 힘을 작용하여 물체가 힘의 방향으로 1 m 이동했을 때 한 일의 양이다.

• **J(줄)의 유래**
일의 단위인 J(줄)은 영국의 물리학자 줄(Joule, J. P., 1818~1889)의 이름에서 유래하였다.

|그림 3-8|과 같이 물체를 위로 들어 올릴 때에는 중력에 대해 일을 하는 것이다. 이때 물체를 일정한 속력으로 들어 올리는 힘의 크기는 물체의 무게와 같으므로, 일의 양은 물체의 무게와 물체를 들어 올린 높이를 곱하여 구한다. 또, 물체가 중력을 받아 자유 낙하 할 때에는 중력이 물체에 일을 하는 것이다. 이때 일의 양은 물체에 작용하는 중력의 크기와 물체가 낙하한 거리를 곱하여 구한다.



▲ 물체를 들어 올릴 때 ▲ 물체가 자유 낙하 할 때

| 그림 3-8 | 물체에 해 준 일



Q 물체의 무게가 1 N이고, 물체의 이동 거리가 1 m일 때 각각의 경우에 일의 양을 구해 보자.

스스로 확인하기

1. 과학에서는 물체에 힘이 작용하여 물체가 힘의 방향으로 이동할 때 힘이 물체에 ( ) 을 한다고 한다.

2. 《 과학적 사고력 》 질량이 100 g인 물체를 2 m 높이에서 가만히 놓아 떨어뜨렸다. 물체가 바닥에 도달할 때까지 중력이 물체에 한 일의 양은 얼마인지 구해 보자.



처마에서 빗방울이 떨어질 때에는 ( )이 빗방울에 일을 한다.

단원을 마치기 전에 학습 목표를 달성하였는지 114 쪽 '이 단원을 배우면'에 ☑ 표시하여 스스로 점검해 보자.

02 일을 하여 생긴 에너지



이 단원을 배우면

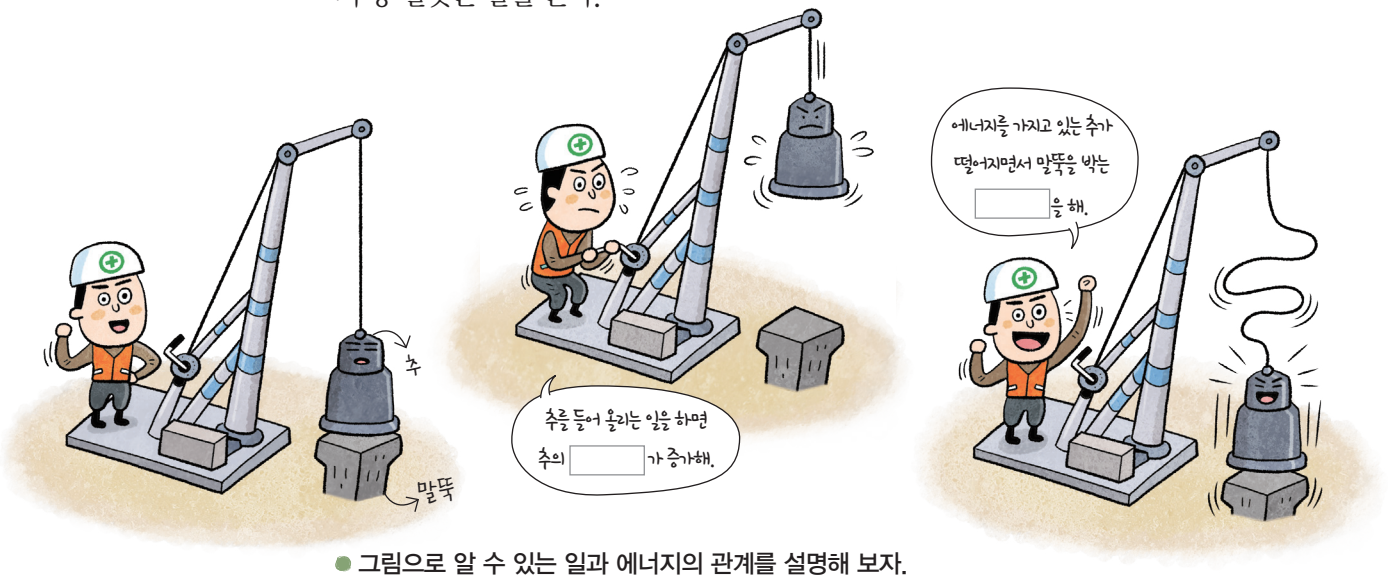
- ☐ 일과 에너지의 관계를 설명할 수 있다.
- ☐ 중력에 대해 한 일을 위치 에너지로 표현하고, 중력이 한 일을 운동 에너지로 표현할 수 있다.

일과 에너지는 어떤 관계가 있을까?

높은 곳에 있는 물은 물레방아를 돌리는 일을 할 수 있고, 바람은 돛단배를 미는 일을 할 수 있다. 이와 같이 높은 곳에 있는 물체나 움직이는 물체는 일을 할 수 있는 능력이 있는데, 일을 할 수 있는 능력을 **에너지**라고 한다. 다음 활동으로 일과 에너지의 관계를 알아보자.

해 보기 일과 에너지의 관계 알아보기

그림은 무거운 추를 들어 올려 말뚝을 박는 모습을 나타낸 것이다. 빈칸에 일과 에너지 중 알맞은 말을 쓴다.



● 그림으로 알 수 있는 일과 에너지의 관계를 설명해 보자.

추를 들어 올리는 일을 하면 추의 에너지가 증가하는데, 이는 중력에 대해 한 일이 추의 에너지로 전환되었기 때문이다. 추를 떨어뜨리면 추는 떨어지면서 말뚝을 박는 일을 하는데, 이는 추의 에너지가 일로 전환되었기 때문이다.

이와 같이 일과 에너지는 서로 전환될 수 있으며, 물체의 에너지는 그 물체가 할 수 있는 일의 양을 측정하여 구할 수 있다. 따라서 에너지의 단위는 일의 단위와 같은 J(줄)을 사용한다.

연결 초등 **위치 에너지**
기준면으로부터 높은 곳에 있는 물체가 중력을 받아 일을 할 수 있는 능력으로, 중력에 의한 위치 에너지라고도 한다.

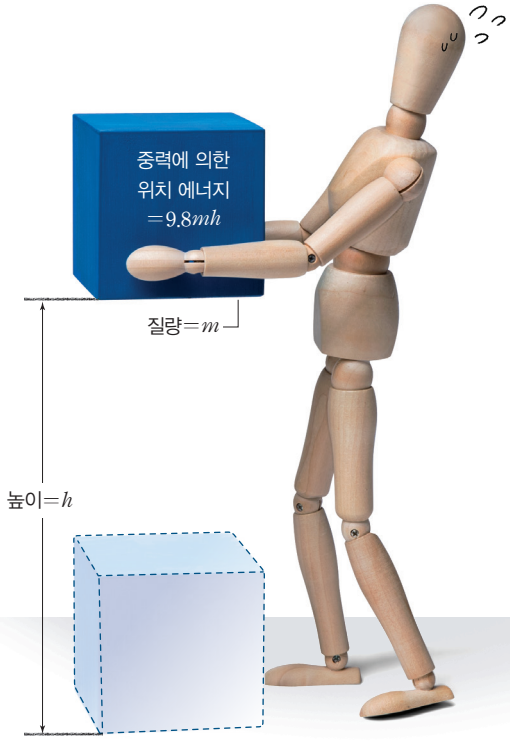
중력에 대해 한 일과 위치 에너지는 어떤 관계일까?

|그림 3-9|와 같이 일정한 속력으로 물체를 들어 올릴 때에는 중력에 대해 한 일이 물체의 위치 에너지가 된다. 질량이 m(kg)인 물체를 높이 h(m)만큼 들어 올릴 때 중력에 대해 한 일은 다음과 같다.

중력에 대해 한 일(J)
$=$ 물체의 무게 $\times$ 올라간 높이
$= 9.8 \times$ 질량 $\times$ 올라간 높이
$= 9.8mh$

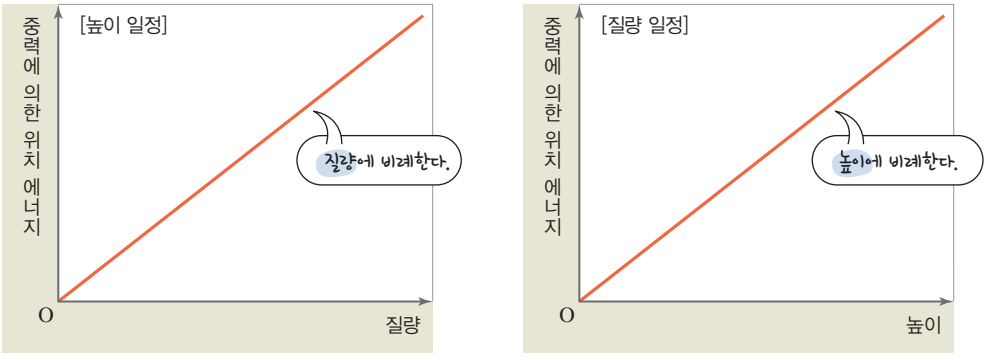
따라서 물체의 위치 에너지도 다음과 같이 나타낼 수 있다.

중력에 의한 위치 에너지(J)
$= 9.8mh$



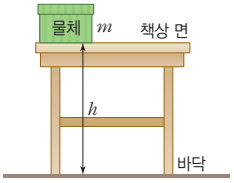
| 그림 3-9 | 중력에 의한 위치 에너지

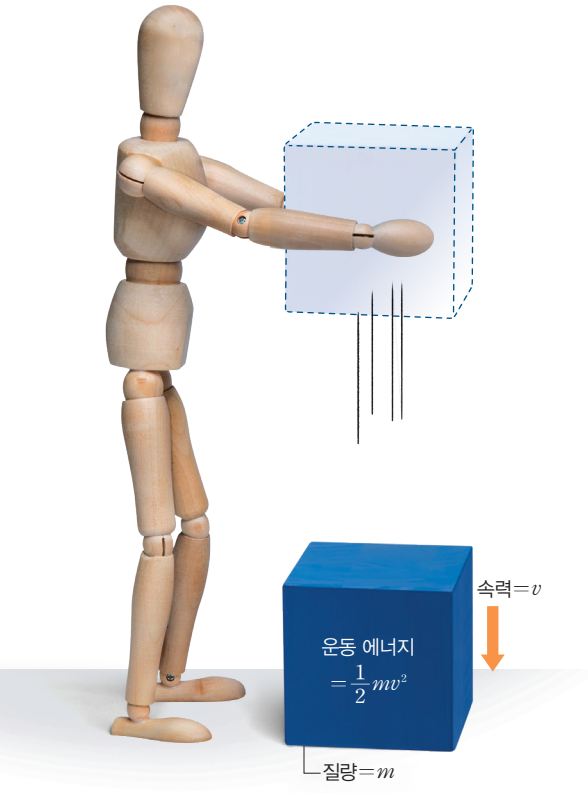
물체를 들어 올리는 일이 모두 중력에 의한 위치 에너지로 전환되었으므로 물체의 질량이 클수록, 물체가 높이 올라갈수록 중력에 의한 위치 에너지도 커진다. |그림 3-10|과 같이 중력에 의한 위치 에너지는 질량과 •높이에 비례한다.



| 그림 3-10 | 중력에 의한 위치 에너지와 질량, 높이의 관계

•위치 에너지의 기준면
중력에 의한 위치 에너지는 높이에 비례하므로 높이의 기준면에 따라 달라질 수 있다. 바닥을 기준면으로 하면 물체의 위치 에너지는 $9.8mh$이지만, 책상 면을 기준면으로 하면 물체의 위치 에너지는 0이다.



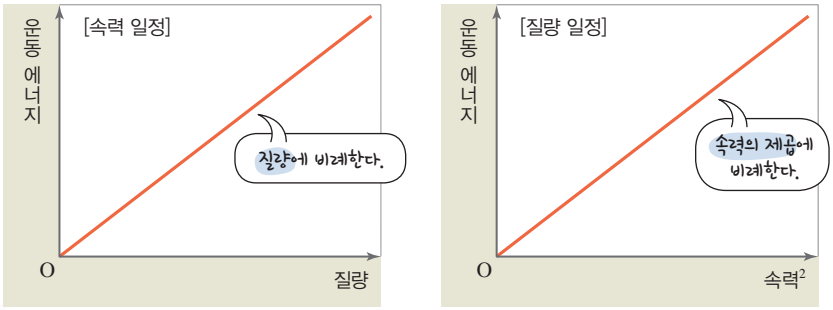


| 그림 3-11 | 운동 에너지

연결 초등 **운동 에너지**
운동하는 물체가 가지는 에너지

중력이 한 일과 운동 에너지는 어떤 관계일까?

| 그림 3-11 |과 같이 물체를 높은 곳에서 가만히 놓아 물체가 자유 낙하를 하면 중력이 물체에 한 일이 물체의 운동 에너지가 된다. 이때 물체의 질량이 2 배, 3 배가 되면 운동 에너지는 2 배, 3 배가 된다. 또 물체의 속력이 2 배, 3 배가 되면 운동 에너지는 4 배, 9 배가 된다. 즉, 운동 에너지는 물체의 질량과 속력의 제곱에 비례한다.



| 그림 3-12 | 운동 에너지와 질량, 속력의 관계

질량이 m(kg)인 물체가 속력 v(m/s)로 운동할 때 물체의 운동 에너지는 다음과 같다.

운동 에너지(J)

$$= \frac{1}{2} \times \text{질량} \times \text{속력}^2$$
$$= \frac{1}{2}mv^2$$

다음 탐구로 물체가 자유 낙하를 할 때 중력이 물체에 한 일과 물체의 운동 에너지를 비교해 보자.

과학적 사고력 · 과학적 탐구 능력

탐구

측정

자유 낙하 하는 물체에서의 일과 운동 에너지

준비물 | 쇠구슬, 전자저울, 속력 측정기, 투명한 플라스틱 관, 스탠드, 집게, 자, 질량 측정 용기, 종이컵, 모래, 계산기, 실, 추

| 무엇을 알아볼까 | 자유 낙하 하는 물체의 운동을 분석하여 중력이 한 일과 운동 에너지의 관계를 알고 이를 설명할 수 있다.

| 어떻게 할까 |

1. 쇠구슬의 질량을 측정한다.

부록 283 쪽 전자저울 사용 방법

? 쇠구슬의 질량은 얼마인가? _____ kg

2. 스탠드를 사용하여 투명한 플라스틱 관을 지면에 수직으로 세우고, 종이컵에 모래를 넣어 관 아래에 놓는다.

3. 관의 아래쪽에 속력 측정기를 설치한다.

? 관의 위쪽 끝 O점에서 속력 측정기가 있는 A점까지의 거리는 얼마인가? _____ m

4. 측정 / 속력 측정기를 켜고 O점에서 쇠구슬을 떨어뜨려 속력을 측정한다.

횟수	1 회	2 회	3 회	평균
속력(m/s)				



활동 도우미

실에 추를 매달아 관 속에 넣어 보면 관이 정확하게 지면에 수직인지 확인할 수 있다.

정리하기

1. 쇠구슬이 O점에서 A점으로 떨어지는 동안 중력이 쇠구슬에 한 일의 양을 중력의 방향과 크기, 이동 거리를 이용하여 구해 보자.

→

2. A점에서의 쇠구슬의 운동 에너지를 구해 보자.

→

3. 의사소통 / 중력이 쇠구슬에 한 일과 운동 에너지의 관계를 설명해 보자.

→

스스로 평가

- ☐ 탐구 기능 쇠구슬이 자유 낙하 할 수 있도록 실험 기구를 설치하였는가?
- ☐ 탐구 기능 일의 양과 운동 에너지를 옳게 구하였는가?
- ☐ 인성 서로 역할을 분담하여 실험을 수행하였는가?

물체가 자유 낙하 하는 동안 중력이 물체에 한 일의 양과 물체의 운동 에너지가 같다. 이는 물체가 자유 낙하 할 때 중력이 한 일이 모두 운동 에너지로 전환되기 때문이다.

스스로 확인하기

1. 물체에 일을 하면 물체의 ( )가 증가한다.

2. 물체가 자유 낙하 할 때 ( )이 한 일은 물체의 운동 에너지가 된다.

3. 〈 과학적 사고력 〉 지구와 달에서 질량이 같은 물체에 같은 양의 일을 하여 물체를 들어 올렸다. 달에서 물체가 올라간 높이는 지구에서의 몇 배인지 설명해 보자.

단원을 마치기 전에 학습 목표를 달성하였는지 116 쪽 '이 단원을 배우면'에 ☑ 표시하여 스스로 점검해 보자.

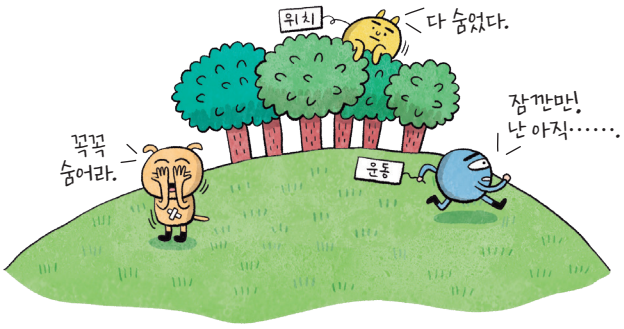
두 번째 예시

처마에서 떨어지는 빗방울이 자유 낙하를 하면 중력이 한 일이 빗방울의 ( ) 에너지가 되어 바닥을 파는 일을 할 수 있다.

탐구 03 / 조사

일상생활에서의 위치 에너지와 운동 에너지

위치 에너지와 운동 에너지는 어디에 있을까?



이 탐구를 수행하면

☐ 일상생활에서 위치 에너지와 운동 에너지가 있는 물체를 조사하여 설명할 수 있다.

준비물 | 컴퓨터 또는 스마트 기기, 도화지, 색연필

| 어떻게 할까 |

1. 모둠이 조사할 장소를 다음의 예를 참고하여 선택한다.

> 예 놀이공원, 학교, 등하굣길, 경기장

2. 조사/ 선택한 장소에서 다음 설명에 해당하는 사례를 조사하여 그림으로 그린다.



3. 과정 **2**의 사례를 일과 에너지 관계로 설명하는 자료를 만든다.



롤러코스터

에너지 위치 에너지

설명 처음 출발 지점을 기준면으로 할 때 중력에 대해 일을 하여 높은 곳으로 올라갔으므로 위치 에너지가 증가한다.

에너지 운동 에너지

설명 높은 곳에서 떨어질 때에는 중력이 롤러코스터를 아래로 떨어지게 한 일의 양만큼 운동 에너지를 가진다.

4. 의사소통 / 그림과 설명 자료를 정리하여 모둠별로 발표한다.

정리하기

1. 일상생활에서 위치 에너지만 있는 물체, 운동 에너지만 있는 물체, 위치 에너지와 운동 에너지가 모두 있는 물체를 정리해 보자.

위치 에너지만 있는 물체	운동 에너지만 있는 물체	위치 에너지와 운동 에너지가 모두 있는 물체

2. 다른 모둠에서 발표한 내용을 평가해 보자.

(매우 잘함 ☆, 잘함 ○, 보통 △)

평가 항목 \ 모둠	1모둠	2모둠	3모둠	4모둠	5모둠	6모둠
사례의 적절성						
사례의 다양성						
발표할 때의 전달력						

스스로 평가

- ☐ 탐구 기능 적절한 사례를 제시하였는가?
- ☐ 인성 발표 자료를 만들 때 충분히 의사소통하였는가?
- ☐ 인성 다른 모둠의 발표를 경청하고, 공정하게 평가하려고 노력하였는가?



궁금증 해결하기

처마에서 떨어지는 빗방울의 에너지는 어떻게 생긴 것일까?

학습 후 내 생각 써 보기

본문을 학습하면서 해결한 열쇠를 모아 궁금증에 대한 내 생각을 써 보자.

열쇠 모으기 출발!

1번째 열쇠

빗방울이 떨어질 때에는 중력이 빗방울에 일을 한다.

2번째 열쇠

처마에서 떨어지는 빗방울이 자유 낙하를 하면 중력이 한 일이 빗방울의 운동 에너지가 되어 바닥을 파는 일을 할 수 있다.

〈 꼭 포함해야 하는 용어 〉
중력, 일, 자유 낙하, 운동 에너지

☆ 빗방울이

궁금증 해결

핵심역량 키우기

과학적 참여와 평생 학습 능력 | 자동차 과속의 위험성 안내 자료 만들기

다음은 달리는 자동차가 브레이크를 밟아 멈출 때의 상황을 설명한 것이다.

> 달리던 자동차가 브레이크를 밟으면 미끄러지다가 멈춘다. 이것은 자동차와 바닥 사이에 마찰력이 작용하기 때문이다. 이때 자동차의 운동 에너지가 클수록 자동차가 미끄러지는 거리가 증가한다.

1. 자동차의 속력이 빠를수록 확보해야 하는 안전거리가 증가하는 까닭을 설명한다.
2. 속력, 운동 에너지, 일을 이용하여 안전거리 확보의 중요성을 알리는 만화를 그린다.



스스로 정리하기

1 일과 에너지

(1) **일:** 과학에서는 물체에 힘이 작용하여 물체가 힘의 방향으로 이동하였을 때 힘이 ❶ [ ] 을 하였다고 한다.

물체를 들어 올릴 때	물체가 자유 낙하 할 때
중력에 대해 일을 한다.	중력이 일을 한다.

(2) **일의 양:** 일 = 힘의 크기 × 이동 거리

(3) ❷ [ ] : 일을 할 수 있는 능력

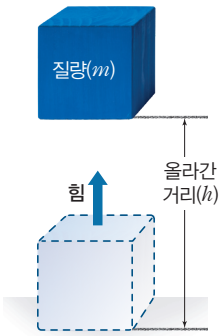
(4) **일과 에너지:** 일과 에너지는 서로 전환될 수 있다.

2 중력에 대해 한 일과 위치 에너지

(1) **물체를 들어 올릴 때 필요한 힘:** 물체에 작용하는 ❸ [ ] 만큼의 힘이 필요하다.

(2) **물체를 들어 올릴 때 한 일:** 질량이 m인 물체를 높이 h만큼 들어 올릴 때 중력에 대해 한 일의 양은 ❹ [ ] 이다.

(3) **위치 에너지:** 질량이 m인 물체가 높이 h인 곳에 있을 때의 중력에 의한 위치 에너지는 $9.8mh$이다.



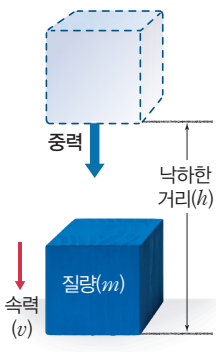
• 중력에 의한 위치 에너지는 물체의 질량에 비례하고 높이에 ❺ [ ] 한다.

3 중력이 한 일과 운동 에너지

(1) **물체가 자유 낙하 할 때 작용하는 힘:** 물체에 중력이 작용한다.

(2) **물체가 자유 낙하 할 때 한 일:** 질량이 m인 물체가 높이 h만큼 낙하했을 때 중력이 물체에 한 일의 양은 ❻ [ ] 이다.

(3) **운동 에너지:** 질량이 m인 물체가 속력 v로 운동할 때의 운동 에너지는 ❼ [ ] 이다.



• 운동 에너지는 물체의 질량에 비례하고 속력의 제곱에 비례한다.

1. 질량이 2 kg인 물체를 일정한 속력으로 5 m 높이만큼 들어 올렸을 때 다음을 쓰시오.

(1) 힘의 방향: _____

(2) 힘의 크기: _____ N

(3) 이동 거리: _____ m

(4) 일의 양: _____ J

2. 일과 에너지에 대한 설명으로 옳은 것은 ○, 옳지 않은 것은 ×로 표시하시오.

(1) 에너지를 가지고 있는 물체는 일을 할 수 있다. ····· ( )

(2) 물체가 자유 낙하 할 때 중력이 한 일은 운동 에너지보다 크다. ····· ( )

(3) 질량이 m인 물체를 높이 h만큼 일정한 속력으로 들어 올릴 때 중력에 대해 한 일의 양은 $9.8mh$이다. ····· ( )

3. 중력에 의한 위치 에너지만 있는 경우는 '위치', 운동 에너지만 있는 경우는 '운동', 둘 다 있는 경우는 '모두'라고 쓰시오.(단, 위치 에너지의 기준면은 지면이다.)

(1) 공중에서 정지한 놀이 기구 ····· ( )

(2) 지면에서 굴러가는 볼링공 ····· ( )

(3) 떨어지는 스카이다이버 ····· ( )

(4) 위로 올라가는 로켓 ····· ( )

스스로 평가

학습 내용에 대한 자신의 이해 정도를 다음 기준에 따라 평가해 보자.



1 일과 에너지	
2 중력에 대해 한 일과 위치 에너지	
3 중력이 한 일과 운동 에너지	

스스로 최종 점검하기

개념 짚고 가기

❶ 시간에 따라 속력이 일정한 운동을 ( ) 운동이라고 한다.

❷ 등속 운동에서 이동 거리는 시간에 ( )한다.

❸ 높은 곳에서 물체를 가만히 놓으면 물체가 중력을 받아 아래로 떨어지는데, 공기 저항이 없을 때 이러한 운동을 ( ) 운동이라고 한다.

❹ 지구에서 자유 낙하 하는 모든 물체는 질량과 관계없이 속력이 1 초마다 약 ( ) m/s씩 빨라진다.

❺ 일의 양은 '힘의 크기 × ( )'로 구하며, 단위는 ( )을 사용한다.

❻ 물체를 들어 올릴 때 한 일의 양은 그 높이에서 물체의 ( ) 에너지와 같다.

❼ 기준면으로부터 높은 곳에 있는 물체의 에너지를 중력에 의한 ( )라고 하며, '( ) × 질량 × 높이'로 구한다.

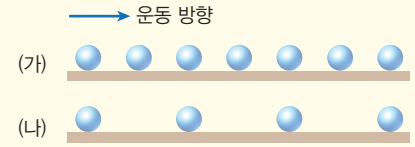
❽ 운동하는 물체가 가진 에너지를 ( )라고 하며, 질량에 ( )하고, ( )에 비례한다.

개념 적용하기

01. 중력에 의한 위치 에너지에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 기준면에서 위치 에너지는 0이다.
② 높은 곳에 있는 물체의 에너지이다.
③ 물체의 속력이 빠를수록 위치 에너지가 크다.
④ 물체의 질량이 클수록, 높이가 높을수록 위치 에너지가 크다.
⑤ 기준면에 놓인 물체를 들어 올릴 때 중력에 대해 한 일의 양과 같다.

02. (가), (나)는 움직이는 두 물체를 같은 시간 간격으로 찍은 연속 사진을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 |보기|에서 모두 고르시오.

보기
ㄱ. (가) 물체는 등속 운동을 한다.
ㄴ. (가) 물체의 속력은 시간에 비례한다.
ㄷ. (나) 물체는 속력이 점점 빨라진다.
ㄹ. (나) 물체는 (가) 물체보다 속력이 더 빠르다.

03. 그림은 진공에서 구슬과 깃털이 동시에 낙하할 때 이를 일정한 시간 간격으로 촬영한 연속 사진이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것을 |보기|에서 모두 고른 것은?



보기
ㄱ. 깃털에는 중력이 작용하지 않는다.
ㄴ. 구슬이 낙하하는 속력은 일정하다.
ㄷ. 구슬과 깃털은 동시에 바닥에 도달한다.

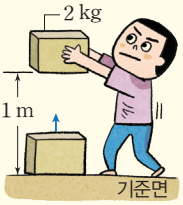
① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

04. 질량이 1 kg인 물체 A는 4 m/s의 속력으로 운동하고 있고, 질량 2 kg인 물체 B는 2 m/s의 속력으로 운동하고 있다. 물체 A의 운동 에너지는 B의 몇 배인가?

① 1 배 ② 2 배 ③ 4 배
④ 8 배 ⑤ 16 배

핵심역량 더 키우기

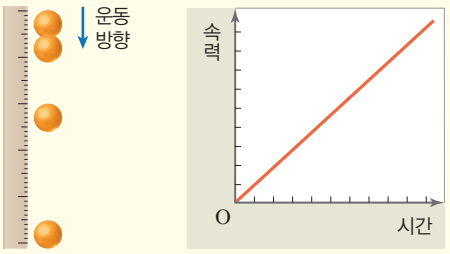
05. 〈 과학적 사고력 〉 건호는 질량이 2 kg인 상자를 1 m 높이까지 일정한 속력으로 들어 올렸다.



(1) 상자를 1 m 들어 올리는 데 한 일의 양과 바닥을 기준면으로 할 때 1 m 높이에 있는 상자의 중력에 의한 위치 에너지를 구하시오.

(2) 위 (1)번에서 구한 값을 근거로 하여 일과 에너지의 관계를 설명하시오.

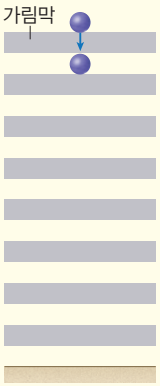
06. 〈 과학적 탐구 능력 〉 (가)는 질량이 2 kg인 물체가 자유 낙하 할 때의 모습을 연속 사진으로 나타낸 것이고, (나)는 이를 시간–속력 그래프로 나타낸 것이다.



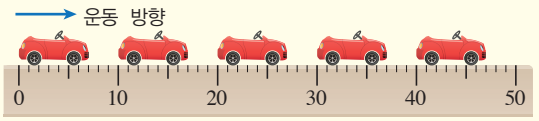
(가) (나)

질량 4 kg의 물체가 자유 낙하 할 때 그래프의 모습을 (나) 그래프에 그리고, 그렇게 그린 까닭을 설명하시오.

07. 〈 과학적 문제 해결력 〉 그림과 같이 컴퓨터 모니터에 일정한 간격으로 가림막을 붙인 다음, 자유 낙하 하는 물체의 동영상을 느린 속력으로 재생하였다. 가림막 사이로 물체가 보일 때마다 두 손뼉을 쳤을 때 손뼉을 치는 소리의 빠르기는 어떻게 될지 예상하고, 왜 그렇게 되는지 까닭을 설명하시오.



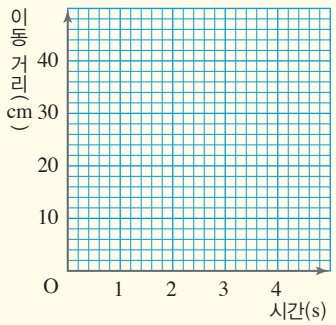
08. 〈 과학적 탐구 능력 〉 그림은 수평 구간을 움직이는 장난감 자동차를 1 초 간격으로 찍은 연속 사진이다.



[단위: cm]

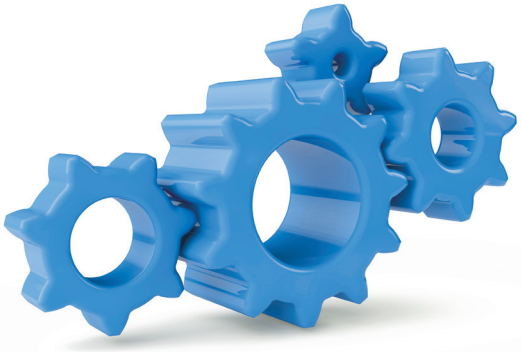
(1) 첫 번째 장난감 자동차를 기준으로 하여 이동 거리표를 완성하고, 시간–이동 거리 그래프를 그리시오.

시간(s)	0	1	2	3	4
이동 거리(cm)	0				



(2) 장난감 자동차의 속력을 구하고, 장난감 자동차가 어떤 운동을 하였는지 설명하시오.

골드버그 장치



일상생활에서는 보통 위치 에너지나 운동 에너지 등 여러 가지 에너지를 효율적으로 이용하여 일을 한다. 반면, 에너지를 비효율적으로 이용하여 일을 하는 장치가 있다. 골드버그(Goldberg, R. G. L., 1883~1970)는 자동으로 입을 닦아 주는 종이나 자동으로 등을 긁어 주는 장치 등 매우 단순한 일을 복잡한 과정으로 수행하는 장치를 만화로 그렸다. 이 장치는 그의 이름을 따서 골드버그 장치라고 불렸다. 골드버그 장치는 보는 사람들에게 즐거움을 줄 뿐만 아니라, 이 장치를 직접 만드는 사람들에게도 공학적 지식을 적용한 재미있는 상상력을 발휘할 수 있게 한다. 우리나라를 비롯한 세계 여러 나라에서 골드버그 장치 만들기 대회가 매년 개최되고 있다.

>> 골드버그 장치 만들기

인터넷에서 골드버그 대회를 검색하여 학생들이 직접 만든 다양한 골드버그 장치를 찾아보고, 모둠을 구성하여 골드버그 장치를 만들어 보자.

